

ACTIVIDAD 3

Identificación y Troubleshooting de Periféricos

Evidencia de soporte técnico: identificación, detección, pruebas de aislamiento, solución y validación de un teclado USB.

Objetivo

Identificar periféricos de entrada, salida y entrada/salida, reconocer cómo son detectados por el sistema operativo y aplicar un proceso ordenado de troubleshooting para determinar la causa de una incidencia y validar una solución.

Escenario de soporte

Un usuario reporta que un periférico conectado a su computadora no funciona correctamente. Para esta actividad se seleccionó un teclado USB como dispositivo de entrada y se desarrolló el diagnóstico mediante herramientas del sistema y pruebas funcionales.

Periféricos seleccionados

Periférico	Clasificación
Teclado	Entrada
Mouse	Entrada
Memoria USB	Entrada/Salida

1. Identificación y clasificación de periféricos

Para la actividad se seleccionaron tres periféricos de uso común en un entorno de soporte técnico y se clasificaron de acuerdo con la función que desempeñan dentro del sistema.

Periférico	Clasificación	Función
Teclado	Entrada	Permite introducir texto, comandos, caracteres y diferentes acciones al sistema operativo.
Mouse	Entrada	Permite interactuar con la interfaz gráfica mediante movimientos, selección, desplazamiento y clics.
Memoria USB	Entrada/Salida	Permite almacenar, leer, copiar y transferir información entre el dispositivo y la computadora.

Clasificación de los dispositivos

Los dispositivos de entrada permiten proporcionar información al sistema, como sucede con el teclado y el mouse.

Los dispositivos de salida presentan información procesada por la computadora al usuario, como un monitor o una impresora.

Los dispositivos de entrada/salida permiten realizar operaciones de lectura y escritura, como ocurre con una memoria USB.

2. Periférico seleccionado para el caso de soporte

Para realizar el caso de troubleshooting se seleccionó un teclado USB, clasificado como un periférico de entrada.

El dispositivo se conecta físicamente mediante un puerto USB de la computadora. Para utilizarlo correctamente, el sistema operativo debe detectar el dispositivo y contar con el soporte de controlador correspondiente para permitir su comunicación con el equipo.

Escenario de soporte

Un usuario reporta que el teclado conectado a su computadora no funciona correctamente y solicita apoyo para determinar si el problema se encuentra en el dispositivo, en la conexión física o en el sistema operativo.

A partir de este reporte se inició un proceso de diagnóstico utilizando herramientas del sistema, pruebas funcionales y pruebas de aislamiento.

3. Comprobación de detección del dispositivo

Para verificar si Windows reconocía el teclado conectado al equipo, se utilizó Windows PowerShell mediante comandos de administración de dispositivos Plug and Play.

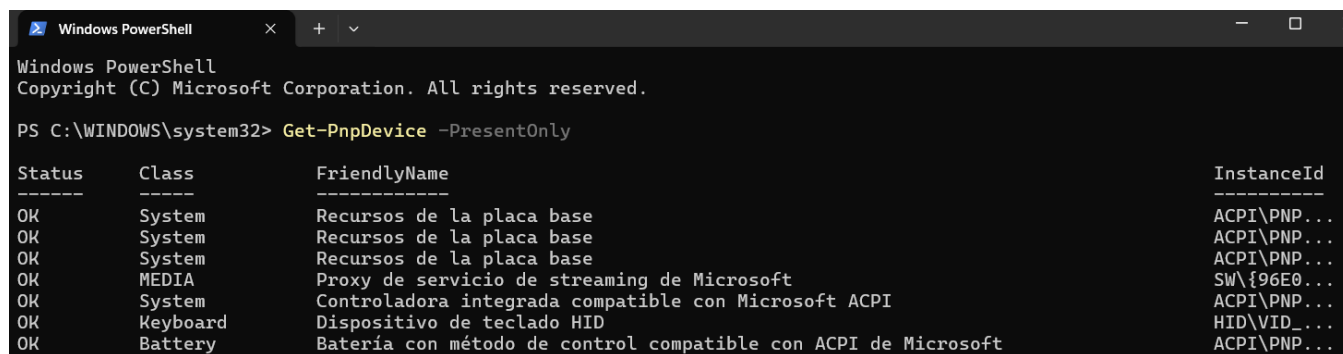
Comando 1 - consulta general de dispositivos

```
Get-PnpDevice -PresentOnly
```

Este comando permite consultar los dispositivos Plug and Play actualmente presentes y detectados por Windows. Se utilizó como primera prueba para obtener una visión general de los dispositivos reconocidos por el sistema y localizar el dispositivo conectado recientemente.

Resultado observado: Class = Keyboard | FriendlyName = Dispositivo de teclado HID | Status = OK

La evidencia muestra que Windows detectó un dispositivo de teclado HID y que, en el momento de la consulta, su estado era OK.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> Get-PnpDevice -PresentOnly
```

Status	Class	FriendlyName	InstanceId
OK	System	Recursos de la placa base	ACPI\PNP...
OK	System	Recursos de la placa base	ACPI\PNP...
OK	System	Recursos de la placa base	ACPI\PNP...
OK	MEDIA	Proxy de servicio de streaming de Microsoft	SW\{96E0...
OK	System	Controladora integrada compatible con Microsoft ACPI	ACPI\PNP...
OK	Keyboard	Dispositivo de teclado HID	HID\VID...
OK	Battery	Batería con método de control compatible con ACPI de Microsoft	ACPI\PNP...

Figura 1. Consulta general de dispositivos mediante Get-PnpDevice -PresentOnly.

4. Revisión de estado, conexión, controlador y errores

La detección del dispositivo por parte del sistema operativo no es suficiente para determinar que el periférico funciona correctamente. Por ello, el diagnóstico debe considerar la conexión física, el estado del dispositivo, el controlador y cualquier mensaje de error.

- Conexión física: verificar que el teclado esté correctamente conectado y que el puerto USB no presente daños visibles.
- Estado del dispositivo: comprobar si Windows muestra el dispositivo como activo o si presenta algún estado de error.
- Controlador: verificar que el sistema reconozca el dispositivo y que no existan indicios de un problema de controlador.
- Mensajes de error: revisar alertas como dispositivo no reconocido, controlador no disponible o error de dispositivo USB.

5. Pruebas de aislamiento

Para realizar un troubleshooting estructurado se consideran pruebas que permitan determinar si la causa se encuentra en el periférico, en el puerto o en el equipo.

Prueba	Objetivo
Desconectar y volver a conectar el teclado	Comprobar que la conexión física sea correcta.
Probar otro puerto USB	Determinar si el problema está relacionado con el puerto utilizado.
Reiniciar el equipo	Descartar problemas temporales del sistema operativo o del controlador.
Probar el teclado en otro equipo	Aislar si la causa pertenece al teclado o a la computadora.
Verificar el dispositivo desde PowerShell	Confirmar que Windows detecta correctamente el periférico.
Probar diferentes teclas	Confirmar el funcionamiento físico y funcional del teclado.

Pruebas funcionales realizadas

- Se abrió el Bloc de notas de Windows para comprobar que el teclado permitiera introducir texto.
- Se verificó la respuesta de las teclas alfabéticas y de teclas utilizadas para la interacción con el sistema, como Windows, Tab y Espacio.

Las pruebas permitieron comprobar que el teclado no solamente era detectado por Windows, sino que también presentaba respuesta durante la interacción con el usuario.

6. Comandos y herramientas utilizados con interpretación

Herramienta / comando	Utilidad	Interpretación
Windows PowerShell	Administración y consulta del sistema	Permitió ejecutar comandos para verificar dispositivos detectados.
Get-PnpDevice -PresentOnly	Consulta de dispositivos Plug and Play presentes	Mostró los dispositivos actualmente detectados por Windows y permitió localizar el teclado.
Get-PnpDevice -PresentOnly Where-Object {\$_.InstanceId -like "USB*"}	Filtrado de dispositivos USB	Concentró la consulta en dispositivos con identificadores asociados a USB.
Bloc de notas	Prueba funcional	Permitió comprobar que el teclado pudiera introducir texto

Herramienta / comando	Utilidad	Interpretación
		correctamente.
Teclas Windows, Tab y Espacio	Pruebas funcionales	Permitieron validar la respuesta de distintas teclas del dispositivo.

Comando 2 - filtrado de dispositivos USB

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object {$_.InstanceId -like "USB*"}
```

Este comando toma los dispositivos Plug and Play actualmente presentes y filtra aquellos cuyo InstanceId comienza con USB. Se utilizó para reducir la cantidad de información obtenida y concentrar el análisis en dispositivos relacionados con la conexión USB.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object {$_.InstanceId -like "USB*"}
```

Status	Class	FriendlyName	InstanceId
-----	-----	-----	-----
OK	USB	Dispositivo compuesto USB	USB\VID_...
OK	WPD	Apple iPhone	USB\VID_...
OK	USB	Concentrador raíz USB (USB 3.0)	USB\ROOT_...
OK	Camera	Integrated Webcam	USB\VID_...
OK	USBDevice	Apple Mobile Device USB Composite Device	USB\VID_...
OK	Bluetooth	Intel(R) Wireless Bluetooth(R)	USB\VID_...
OK	USB	Dispositivo compuesto USB	USB\VID_...
OK	HIDClass	Dispositivo de entrada USB	USB\VID_...
OK	HIDClass	Dispositivo de entrada USB	USB\VID_...

Figura 2. Filtrado de dispositivos USB mediante PowerShell.

7. Evidencia adicional del dispositivo detectado

En la salida completa de Get-PnpDevice -PresentOnly también se observa la categoría Keyboard y el nombre “Dispositivo de teclado HID”, mientras que en el filtrado USB aparecen dispositivos de la clase HIDClass con estado OK.

```
OK      Net      WAN Miniport (IPv6)      SWD\MSRR...
OK      System   Intel(R) PCI Express Root Port #14 - 06B5  PCI\VEN_...
OK      System   Puente PCI de CPU host estándar  PCI\VEN_...
OK      HIDClass  Dispositivo HID I2C      ACPI\DEL...
OK      HIDClass  Dispositivo de entrada USB  USB\VID_...
```

Figura 3. Continuación del registro de dispositivos detectados por Windows.

8. Solución y validación

Diagnóstico

Con base en las pruebas realizadas, no se identificó una falla activa del teclado. El sistema operativo detectó el dispositivo con estado OK y el teclado respondió correctamente durante las pruebas funcionales.

Diagnóstico final: el teclado fue reconocido correctamente por Windows y presentó funcionamiento normal durante la validación. No se encontraron indicios de una falla permanente de hardware o de controlador en las pruebas realizadas.

Solución aplicada

- Se realizó una revisión de la conexión física del teclado.
- Se verificó su reconocimiento mediante PowerShell.
- Se validó su funcionamiento utilizando el Bloc de notas y diferentes teclas del dispositivo.

Validación

Validación	Resultado
Detección del teclado por Windows	Correcta
Estado reportado por el sistema	OK
Escritura en Bloc de notas	Correcta
Teclas Windows, Tab y Espacio	Con respuesta
Teclas alfabéticas	Con respuesta

9. Ticket de soporte

Campo	Información
Categoría	Hardware / Periféricos
Tipo de incidente	Teclado
Prioridad	Baja
Usuario	Usuario final
Descripción	El usuario reporta que el teclado conectado a su computadora no funciona correctamente.
Equipo afectado	Computadora portátil
Periférico afectado	Teclado USB
Pruebas realizadas	Revisión de conexión, detección mediante PowerShell y pruebas funcionales de escritura y teclas.
Herramientas utilizadas	Windows PowerShell y Bloc de notas.
Comandos utilizados	Get-PnpDevice -PresentOnly y filtrado de dispositivos USB mediante Where-Object.
Resultado de detección	Dispositivo de teclado HID - Estado: OK
Diagnóstico	No se reprodujo una falla permanente del teclado durante la validación.
Solución	Verificación de conexión y funcionamiento del periférico.
Validación	Escritura correcta y respuesta de diferentes teclas.
Estado	Resuelto / Validado

Comunicación al usuario

Estimado usuario: se realizó la revisión del teclado y se verificó que el sistema operativo reconoce correctamente el dispositivo. También se realizaron pruebas de escritura y funcionamiento de diferentes teclas, obteniendo resultados satisfactorios. El teclado quedó funcionando correctamente.

Para prevenir futuras incidencias, se recomienda mantener el dispositivo limpio, evitar el contacto con líquidos y alimentos y reportar cualquier comportamiento irregular para realizar una revisión oportuna.

10. Conclusión

¿Cómo diferencias un problema físico de uno relacionado con drivers?

Un problema físico se encuentra relacionado con el hardware del periférico, el cable, el conector o el puerto utilizado. Puede presentarse cuando el dispositivo no responde, tiene daños visibles, presenta fallas intermitentes o no funciona incluso después de realizar pruebas en diferentes puertos o equipos.

En cambio, un problema relacionado con el driver o controlador ocurre cuando el sistema operativo tiene dificultades para comunicarse correctamente con el dispositivo. Por ejemplo, el equipo puede detectar que existe un dispositivo conectado, pero presentar un error, advertencia o funcionamiento incorrecto debido al controlador.

Una forma de diferenciar ambos escenarios es comparar los resultados de las pruebas. Si el dispositivo funciona correctamente en otro equipo, pero presenta problemas en la computadora original, es posible que la causa esté relacionada con el puerto, la configuración del sistema o el controlador. Si el dispositivo falla también en otros equipos, aumenta la posibilidad de que exista una falla física.

En el caso de dispositivos de audio, por ejemplo, unos audífonos pueden aparecer como conectados físicamente, pero un problema con el controlador puede impedir que Windows los utilice correctamente o que el sistema reproduzca el sonido.

¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o equipo?

Realizar estas pruebas permite aislar la causa del incidente. Probar otro puerto ayuda a determinar si el problema se encuentra en la conexión física o en el puerto utilizado. Por otra parte, probar el periférico en otro equipo permite determinar si la falla pertenece al dispositivo o a la computadora original.

Este procedimiento evita reemplazar innecesariamente un periférico que podría encontrarse en buen estado y permite realizar un diagnóstico más preciso.

¿Qué información debe recibir el usuario al cerrar el ticket?

Al cerrar un ticket, el usuario debe recibir una explicación clara y amable sobre qué problema se revisó, qué pruebas se realizaron, cuál fue el resultado y qué solución se aplicó.

También es importante proporcionar recomendaciones para prevenir futuras incidencias. En este caso, se recomienda mantener el área de trabajo limpia y realizar una limpieza superficial del teclado de manera periódica, por ejemplo, una vez por semana, mientras que una limpieza más profunda puede realizarse aproximadamente cada 1 a 3 meses, dependiendo del uso y las condiciones del ambiente.

Asimismo, se recomienda evitar consumir alimentos y bebidas directamente sobre el área donde se encuentra el equipo, especialmente líquidos, ya que un derrame puede provocar daños en el teclado o incluso afectar otros componentes de la computadora.

Los teclados de membrana pueden resultar especialmente sensibles a los líquidos porque estos pueden introducirse entre sus capas y provocar fallas eléctricas o de funcionamiento. Aunque algunos teclados pueden recuperarse mediante una limpieza especializada, un derrame no necesariamente puede repararse, por lo que prevenirlo es la opción más segura.

Finalmente, el usuario debe recibir la confirmación de que el periférico fue probado y validado, además de saber qué medidas puede tomar para evitar que el incidente vuelva a presentarse.